

Lab 10 - TCP/IP y Three-Way Handshake



Prof. Dr. Luiz F. Freitas-Gutierrez

luiz.gutierrez@ufsm.br

linkedin.com/in/lffreitas-gutierrez



Lattes ORCID SciProfiles Scopus ResearcherID substationworm LFFreitasGutierrez

Resumen del problema

Hosts en contenedores

- client.
- server.
- sniffer.

Tareas

- **1** Accede al host client y verifica la conectividad con el servidor usando el comando: `ping -c 3 server`.
- **2** Desde client, limpia la caché ARP con `ip neigh flush all`. Después, fuerza el descubrimiento ARP ejecutando `ping -c 1 server`. Luego verifica la MAC asociada al servidor con `ip neigh show`.
- **3** Accede al servidor y levanta un servicio HTTP con: `python3 -m http.server 80`. En otra terminal, accede al host client y ejecuta `curl -v http://server`. Registra y analiza la respuesta devuelta por el servicio web.
- **4** En el host sniffer, usa `tcpdump` para monitorizar el tráfico TCP entre client y server: `tcpdump -i any 'tcp and host <client_IP> and host <server_IP>' -n -vv`. En otra terminal del servidor, ejecuta `nc -l -p 8080`. Después, desde client, conecta con `nc server 8080` y envía un mensaje de texto. Analiza los paquetes capturados y describe el proceso observado del three-way handshake TCP.
- **5** Tras el paso anterior, ejecuta en client: `nc -vz server 9090`. Se espera un fallo de conexión. Examina la captura en `tcpdump` durante este proceso y describe el comportamiento TCP observado.
- **6** Desde client, realiza un escaneo de puertos contra el servidor con: `nmap -Pn -p 80,8080 server`. Evalúa los puertos abiertos y los servicios asociados según los resultados.

Herramientas

- Las siguientes herramientas están disponibles para completar OTLab 10: `curl`, `ifconfig`, `ip`, `ipcalc`, `nc`, `nmap`, `ping`, `python3`, `tcpdump` y `traceroute`.

Nomenclatura

- ARP: protocolo de resolución de direcciones.
- HTTP: protocolo de transferencia de hipertexto.
- IP: protocolo de Internet.
- MAC: control de acceso al medio.
- TCP: protocolo de control de transmisión.